Analysis I

X. Winkelmann

Reelle und komplexe Zahlen

Axiome der Reelle Zahlen

$\mathbb{R}$ ist ein komm., angeordneter Körper, der ordnungsvollständig ist.

(A) Axiome der Addition $\quad x, y \in \mathbb{R} \Longrightarrow x + y \in \mathbb{R}$

- **(A1)** Assoziativität: $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **(A2)** Neutrales Element: $x + 0 = x$
- **(A3)** Inverses Element: $\forall x \in \mathbb{R}\, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- **(A4)** Kommutativität: $x + y = y + x$

(M) Axiome der Multiplikation

- **(M1)** Assoziativität: $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- **(M2)** Neutrales Element: $x \cdot 1 = x$
- **(M3)** Inverses Element: $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0\, \exists y : x \cdot y = 1$
- **(M4)** Kommutativität: $x \cdot y = y \cdot x$

(D) Axiom der Distributivität $\quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

(O) Ordnungsaxiome (1–3: Partialorder)

- **(O1)** Reflexivität: $x \leq x\, \forall x \in \mathbb{R}$
- **(O2)** Transitivität: $x \leq y \wedge y \leq z \Longrightarrow x \leq z$
- **(O3)** Antisymmetrie: $x \leq y \wedge y \leq x \Longrightarrow x = y$
- **(O4)** Total: $\forall x, y$ gilt $y \leq x$ oder $x \leq y$

(K) Kompatibilität

- **(K1)** $\forall x, y, z : x \leq y \Longrightarrow x + z \leq y + z$
- **(K2)** $\forall x \geq 0, \forall y \geq 0 : x \cdot y \geq 0$

(V) Ordnungsvollständigkeit Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ mit

i) $A \neq \varnothing, B \neq \varnothing$

ii) $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$

Dann $\exists c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b$.

Archimedisches Prinzip

Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ und $y \in \mathbb{R}$. Dann gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot x > y$.

Kor. $\forall \varepsilon > 0\, \exists n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$ (d.h. $\frac{1}{n} \to 0$).

D $\quad |x| := \max\{x, -x\}$

$$\Longrightarrow |xy| = |x||y|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|, \quad |x + y| \geq \|x| - |y\|$$

$$\|x| - |y\| \leq |x - y| \quad \text{(umgekehrte } \triangle\text{-Ungl.)}$$

$\triangle$-Ungleichung (auch für $\mathbb{C}$)

Supremum und Infimum

Def. $A \subseteq \mathbb{R}$ heisst von oben [unten] beschränkt (v.o.b. [v.u.b.]), falls es $x \in \mathbb{R}$ gibt, sodass $x \geq a$ [$x \leq a$] für alle $a \in A$. x heisst dann obere [untere] Schranke.

A beschränkt := v.o.b. und v.u.b.

Hat A eine obere Schranke $x \in A$, ist x das Maximum, $x = \max(A)$ (eindeutig). [Minimum analog]

Satz. Falls $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ v.o.b. [v.u.b.] ist, gibt es eine kleinste obere [grösste untere] Schranke x. x heisst Supremum [Infimum], $x = \sup(A)$ [$x = \inf(A)$].

$x = \sup(A)$ gilt g.d.w.:

i) $x \geq a\, \forall a \in A$

ii) $\forall y < x$ ist y keine obere Schranke $\Longleftrightarrow \forall y < x\, \exists a \in A$ mit $y < a$

Besitzt A ein Maximum, ist $\max(A) = \sup(A)$.

ε-Form: $\quad \forall \varepsilon > 0\, \exists a \in A : a > \sup(A) - \varepsilon \quad$ (analog Inf: $\exists a \in A : a < \inf(A) + \varepsilon$).

Eigenschaften

i) $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, B beschränkt $\Longrightarrow A$ beschränkt und $\sup(A) \leq \sup(B), \inf(A) \geq \inf(B)$

ii) $A, B \neq \varnothing$, $a \leq b\, \forall a \in A, b \in B \Longrightarrow A$ v.o.b., B v.u.b. und $\sup(A) \leq \inf(B)$

Notation: A nicht v.o.b. $\Rightarrow \sup(A) = \infty$; nicht v.u.b. $\Rightarrow \inf(A) = -\infty$.

$\sup(\varnothing) = -\infty, \inf(\varnothing) = +\infty$

Komplexe Zahlen — Definitionen

Def. Die **imaginäre Einheit** i erfüllt $i^2 = -1$. Komplexe Zahlen:

$$z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}; \quad \mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Realteil $\Re(z) = x$ ($x = 0 \Rightarrow$ rein imaginär); Imaginärteil $\Im(z) = y$.

Betrag und Abstand

Betrag: $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$

Abstand: $d = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|$

Die $\triangle$-Ungleichung gilt auch in $\mathbb{C}$.

Bem. (Cauchy-Schwarz) $x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq |z_1| \cdot |z_2|$.

Komplexe Konjugation

Def. Die **Konjugierte** von $z = x + yi$ ist $\overline{z} = x - yi$. Es gilt:

i) $z\overline{z} = |z|^2$

ii) $z + \overline{z} = 2\Re(z), \quad z - \overline{z} = 2i\Im(z)$

iii) $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \quad \overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$

iv) $z = \overline{z} \Longleftrightarrow z \in \mathbb{R}, \quad \overline{z} = -z \Longleftrightarrow$ rein imaginär

v) $\sqrt{-a} = i\sqrt{a}\ (a > 0)$

Eulersche Formel

Satz. Für $t \in \mathbb{R}$ gilt $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$, und damit

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

i) $e^{i(t+2k\pi)} = e^{it}, \quad k \in \mathbb{Z}$

ii) $\overline{e^{it}} = e^{-it}$

iii) $e^{z+w} = e^z e^w, \quad z, w \in \mathbb{C}$

iv) $e^z = e^{x+iy} = e^{x(\cos y + i\sin y)}$

Normal- und Polarform

Def. Normalform (kartesisch): $z = x + iy$.

Trigonometrische Form: $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$.

Polarform (Exponentialform): $z = re^{i\varphi}$, mit $r = |z| \geq 0$ (Abstand zum Ursprung) und Polarwinkel $\varphi \in (-\pi, \pi]$, $\varphi = \arg(z)$.

Umrechnung. Polar $\to$ Normal: $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$. Normal $\to$ Polar: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ und

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \begin{cases} 0 & x > 0 \\ +\pi x < 0, y \geq 0 \\ -\pi x < 0, y < 0 \end{cases}$$

Für $x = 0$: $\arg = +\frac{\pi}{2}\ (y > 0), -\frac{\pi}{2}\ (y < 0)$.

Alternativ $\varphi = \pm\arccos\left(\frac{x}{r}\right)$.

Rechnen in Polarform

i) $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$

ii) $z^k = r^k e^{ik\varphi}$

iii) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Satz. (Wurzeln) $z^n = re^{i\varphi}$ hat die n Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + k\frac{2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, ..., n - 1$$

Satz. (Fundamentalsatz der Algebra) Jedes nicht-konstante Polynom besitzt mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Folgen und Reihen

Definitionen

Def. Eine **Folge** (reeller Zahlen) ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$. Wir schreiben a_n statt $a(n)$ und bezeichnen sie mit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$. Bsp. $a_n = \frac{1}{n}$.

Def. Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, so ist die **Reihe** $(S_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Partialsumme $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$.

Wichtige Folgen

i) **Arithmetische Folge:** (a_n) mit $a_{n+1} - a_n = d$ konstant, d.h. $a_n = a + (n - 1)d$

ii) **Geometrische Folge:** (a_n) mit $a_{n+1} = qa_n$, d.h. $a_n = q^{n-1} \cdot a$

Satz. Es gilt

$$a + qa + ... + q^{n-1}a = \begin{cases} na & \text{für } q = 1 \\ a \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} & \text{für } q \neq 1 \end{cases}$$

Grenzwert und Konvergenz

Def. Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ in $\mathbb{C}$ **konvergiert** für $n\to\infty$ gegen $L\in\mathbb{C}$, falls

$$\forall\varepsilon>0\,\exists N\in\mathbb{N}:\forall n\geq N:|a_n-L|<\varepsilon.$$

Äquivalent: (a_n) konvergent, falls $\exists L$ so dass $\forall\varepsilon>0$ die Menge $\{n: a_n\notin[L-\varepsilon,L+\varepsilon]\}$ endlich ist.

$L=\lim_{n\to\infty}a_n$ ist der Grenzwert.

Konvergiert (S_n) gegen $S\in\mathbb{C}$, so $S=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

Konvergiert eine Folge/Reihe nicht, so **divergiert** sie.

Bsp.

i) $k\in\mathbb{N}, a_n=n^kq^n, 0\leq|q|<1\Rightarrow\lim a_n=0$

ii) $c\geq1, a_n=\frac{c^n}{n!}\Rightarrow\lim a_n=0$

iii) $b\in\mathbb{Z},\lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^b=1$

Satz. Eine konvergente Folge ist immer beschränkt und hat **genau** einen Grenzwert.

Bem. konvergent $\Longrightarrow$ beschränkt, aber nicht umgekehrt! ((a_n) beschränkt $\Longleftrightarrow\exists M\,\forall n:|a_n|\leq M$.)

a_n konv. $\Longrightarrow b_n=a_{n+1}-a_n$ konv.

Bem. Konvergente Folge $\Longrightarrow$ jede Teilfolge konvergiert gegen denselben Grenzwert.

Satz. Ist $\lim a_n=K<L=\lim b_n$, so $\exists N:a_n<b_n\,\forall n\geq N$.

Um $a=\lim a_n$ zu zeigen: forme $|a_n-a|<\varepsilon$ nach n um (auf Ungleichzeichen & Wurzeln achten).

Satz. **(Sandwich)** Sei $\lim a_n=\alpha=\lim c_n$ und $a_n\leq b_n\leq c_n\,\forall n\geq k$. Dann $\lim b_n=\alpha$.

Satz. Falls $(b_n)\to0$ und $|a_n-a|\leq b_n$, dann $(a_n)\to a$.

Satz. Seien $a=\lim a_n$, $b=\lim b_n$ $(a,b\neq\pm\infty)$. Dann:

i) $(a_n+b_n)\to a+b$

ii) $(a_n\cdot b_n)\to a\cdot b$

iii) Falls $b\neq0$: $\frac{a_n}{b_n}\to\frac{a}{b}$

iv) Falls $\exists K\geq1:a_n\leq b_n\,\forall n\geq K$, so $a\leq b$

Der Satz von Weierstrass

Def. (a_n) **monoton wachsend** [fallend], falls $a_n\leq a_{n+1}$ $[a_n\geq a_{n+1}]$, $\forall n\in\mathbb{N}_0$. (streng: $<$ $[>]$)

Satz. (a_n) monoton wachsend und nach oben beschränkt $\Longrightarrow$ konvergent mit $\lim a_n=\sup\{a_n:n\in\mathbb{N}_0\}$. Analog fallend & nach unten beschränkt: $\lim a_n=\inf\{a_n:n\in\mathbb{N}_0\}$.

Bem. Monotone Folge mit beschränkter Teilfolge $\Rightarrow$ gesamte Folge konvergiert.

Bolzano Weierstrass

Def. Eine **Teilfolge** von (a_n) ist (b_n) mit $b_n=a_{l(n)}$, $l:\mathbb{N}_0\to\mathbb{N}_0$ mit $l(n)<l(n+1)\,\forall n$.

Satz. Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Def. $A\in\mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von (a_n), falls $\forall\varepsilon>0\,\forall N\,\exists n\geq N:|a_n-A|<\varepsilon$ (jedes $(A-\varepsilon,A+\varepsilon)$ enthält unendlich viele Indizes). $\Longleftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge $\left(a_{n_k}\right)$ mit $\lim a_{n_k}=A$.

Limes Superior und Limes Inferior

$$\limsup_{n\to\infty}a_n=\overline{\lim}_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\sup\{a_k\mid k\geq n\}=\inf_{n\in\mathbb{N}}(\sup\{a_k\mid k\geq n\})$$

$$\liminf_{n\to\infty}a_n=\underline{\lim}_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\inf\{a_k\mid k\geq n\}=\sup_{n\in\mathbb{N}}(\inf\{a_k\mid k\geq n\})$$

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergent $\Longrightarrow\lim a_n=\limsup a_n=\liminf a_n$.

Beschränkte $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert $\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}a_n=\limsup_{n\to\infty}a_n=\liminf_{n\to\infty}a_n$.

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ beschränkte Folge mit $A:=\limsup_{n\to\infty}a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und für alle $\varepsilon>0$ gilt:

i) nur endlich viele a_n mit $a_n\geq A+\varepsilon$

ii) unendlich viele a_n mit $A-\varepsilon<a_n<A+\varepsilon$

(analog für Limes Inf)

Satz. Jede beschränkte Folge aus $\mathbb{R}$ hat einen Häufungspunkt und eine konvergente Teilfolge.

Def. Ein **abgeschlossenes Intervall** hat die Form $[a,b],(-\infty,b],[a,\infty)$ oder $(-\infty,\infty)$. Länge $L(I)=b-a$.

Satz. **(Cauchy-Cantor)** Sei $I_1\supseteq I_2\supseteq\ldots$ eine Folge abgeschlossener Intervalle mit $L(I_1)<+\infty$. Dann $\bigcap_{n\geq1}I_n\neq\varnothing$. Ist $\lim L(I_n)=0$, enthält $\bigcap I_n$ genau einen Punkt.

Konvergenzkriterien

Bem. (a_n) konvergent $\Longleftrightarrow$ (a_n) beschränkt und $\liminf a_n=\limsup a_n$.

Satz. (a_n) monoton wachsend [fallend] konvergiert mit $\lim a_n=\sup_{n\in\mathbb{N}_0}(a_n)$ [inf] g.d.w. (a_n) beschränkt ist.

Folgen in $\mathbb{R}^d$ verhalten sich gleich: (a_n) konvergiert falls $\exists a\in\mathbb{R}^d$ mit $\forall\varepsilon>0\,\exists N:\|a_n-a\|<\varepsilon\,\forall n\geq N$.

Das Cauchy-Kriterium

Satz. (a_n) ist genau dann konvergent, falls $\forall\varepsilon>0\,\exists N\geq1$ so dass $|a_n-a_m|<\varepsilon\,\forall n,m\geq N$. Solch eine Folge heisst **Cauchy-Folge**.

Bem. Für eine Cauchy-Folge:

i) $\Rightarrow$ beschränkt

ii) $\Longleftrightarrow$ konvergent

B $a_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$ konvergiert nicht, aber $|a_{n+1}-a_n|\to0$.

Strategie – Konvergenz von Folgen

- Brüche: grösste Potenz von n ausklammern & kürzen; Reste $\frac{a}{n^s}\to0$ streichen.
- Differenzen mit Wurzeln: mit dem konjugierten Ausdruck erweitern.
- Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$: vereinfachen, ggf. Taylor oder L'Hôpital prüfen.
- Form 1^∞, 0^0 oder ∞^0: Logarithmus verwenden.
- Sandwich-Theorem.
- Vergleich mit Referenz-Folgen.
- Grenzwert durch Umformen ermitteln.
- Definition der Konvergenz / Limes anwenden.
- Rekursive Folgen: Weierstrass, Schranke abschätzen, per Induktion beweisen.
- Cauchy-Kriterium.
- Konvergenten Majoranten suchen.

Bsp. $d_1=3, d_{n+1}=\sqrt{3d_n-2}$. Induktion: monoton fallend. Grenzwert-Kandidat: $d=\lim d_n=\lim d_{n+1}=\sqrt{3d-2}\Rightarrow d^2=3d-2\Rightarrow d=2$. Zeige untere Schranke $d=2$ per Induktion.

Strategie – Divergenz von Folgen

- Divergenten Minoranten suchen.
- Alternierend: zeige $\lim a_{p_1(n)}\neq\lim a_{p_2(n)}$.

Limes Binom Trick

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+5}-\sqrt{x-3}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(x+5)-(x-3)}{\sqrt{x+5}+\sqrt{x-3}}$$

Limes Substitution Trick

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left(1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right),$$

$$u=\frac{1}{x}:\quad\lim_{u\to0}\frac{1-\cos u}{u^2}=\lim\frac{\sin u}{2u}=\lim\frac{\cos u}{2}=\frac{1}{2}$$

Limes Log Trick

Formen $1^\infty,\infty^0$: $f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\cdot\ln f(x)}$, dann Exponent betrachten (Bernoulli / vereinfachen).

$$\lim u(x)^{v(x)}=e^{\lim[v(x)\ln u(x)]}$$

Rechnen mit Reihen

Satz. Seien $\sum a_k$, $\sum b_j$ konvergent, $\alpha\in\mathbb{C}$:

i) $\sum(a_k+b_k)=\sum a_k+\sum b_k$ (konvergiert)

ii) $\sum(\alpha a_k)=\alpha\sum a_k$ (konvergiert)

Cauchy-Kriterium für Reihen

Satz. $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ konvergiert g.d.w. $\forall\varepsilon>0\,\exists N:|\sum_{k=n}^{m}a_k|<\varepsilon\,\forall m\geq n\geq N$.

(Nullfolgenkriterium) $\sum a_n$ divergiert, falls $\lim a_n\neq0$.

Kor. Sei $a_n\geq0, s_n=a_1+\ldots+a_n$: $\sum a_n$ konvergiert $\Longleftrightarrow$ (s_n) v.o.b.

Falls $0 \le b_n \le a_n$, konvergiert auch $\sum b_n$.

Falls $a_n \ge 0$ und $\sum a_n$ divergent: $\sum a_n = \infty$.

Absolute Konvergenz

Def. $\sum a_k, a_n \in \mathbb{C}$, heisst **absolut konvergent**, falls $\sum |a_k|$ konvergiert.

Satz. Eine absolut konvergente Reihe ist konvergent, und $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ (verallg. Dreiecksungl.).

Bem. bedingt konvergent: konvergiert, aber nicht absolut.

Konvergenzkriterien

Kor. **(Vergleichssatz)** $0 \le a_k \le b_k \; \forall k \ge K$:

i) $\sum b_k$ konv. $\Longrightarrow \sum a_k$ konv.

ii) $\sum a_k$ div. $\Longrightarrow \sum b_k$ div.

(Majoranten- / Minorantenkriterium)

Satz. **(Leibniz)** (a_n) monoton fallend, $a_n \ge 0$, $\lim a_n = 0$. Dann konvergiert $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \le S \le a_1$. Restglied: $|\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k| \le a_{n+1}$.

Def. Eine **Umordnung** von $\sum a_k$ ist $\sum a_{\sigma(k)}$ mit einer Bijektion $\sigma : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$.

Satz. **(Dirichlet)** Konvergiert eine Reihe absolut, so konvergiert jede Umordnung mit demselben Grenzwert ($\sigma : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ bijektiv).

Satz. **(Riemann)** Konvergiert die Reihe bedingt (d.h. konvergent, aber nicht absolut), so gibt es zu jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Anordnung mit $\sum a_{\sigma(k)} = x$.

Quotientenkriterium: $a_n \ne 0$, $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \Rightarrow$ abs. konv.; $\liminf |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1 \Rightarrow$ div. Äquiv. mit lim.

Wurzelkriterium: $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$ abs. konv.; $> 1 \Rightarrow$ div.

Verdichtungskriterium (Cauchy): (a_n) monoton fallend, $a_n \ge 0$: $\sum a_n$ konv. $\Longleftrightarrow \sum 2^n a_{2^n}$ konv.

Bsp. $a_n = \frac{z^n}{n!}$: $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |z\frac{|}{n+1} < 1$ für $n > |z| \Rightarrow \sum \frac{z^n}{n!}$ konvergiert.

Potenzreihen

Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \ldots$ (Entwicklungspunkt a).

Def. Der **Konvergenzradius** R entspricht:

$$R = \begin{cases} +\infty & \text{falls } \rho = 0 \\ 1/\rho & \text{falls } \rho > 0 \\ 0 & \text{falls } \rho = \infty \end{cases} \qquad \rho = \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

Alternativ: $R = \lim_{n\to\infty} |c_n| c_{n+1}|$.

Kor. $\sum c_k (x-a)^k$ konvergiert absolut für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$.

Fall $|x-a| = R$ separat prüfen.

Satz. Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $R > 0$ konvergiert gleichmässig auf $[-r, r]$ für alle $r < R$; $f : (-R, R) \to \mathbb{R}$ ist stetig.

Doppelreihen

Bei $(a_{ij})_{i,j\ge 0}$ können $\sum_i \sum_j a_{ij}$ und $\sum_j \sum_i a_{ij}$ verschiedene Grenzwerte haben.

Konvergiert $\sum_{i,j} a_{ij}$ absolut, sind beide gleich und jede Anordnung konvergiert dazu.

Das Cauchy Produkt

Def. Cauchy-Produkt von $\sum a_i, \sum b_j$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{n} (a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \ldots$$

Konvergiert (mind.) eine der beiden Reihen absolut, konvergiert auch das Produkt gegen $(\sum a_i)(\sum b_j)$.

Satz. Sei $f_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ mit

i) $f(j) := \lim_n f_n(j)$ existiert $\forall j$

ii) $\exists g : \mathbb{N} \to [0, \infty)$ mit $|f_n(j)| \le g(j)$ und $\sum g(j)$ konv.

Dann $\sum_j f(j) = \lim_n \sum_j f_n(j)$.

Integral Test

Sei f stetig, positiv, monoton fallend auf $[k, \infty)$, $f(n) = a_n$:

$$\int_k^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \;\text{ konv.} \Longleftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n \;\text{ konv.}$$

(Analog für Divergenz.)

Strategie – Konvergenz von Reihen

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, Zeta)
- $\lim a_n = 0$? (Nullfolgenkriterium)
- Fakultäten oder Exponentialausdrücke: Quotientenkriterium.
- Terme mit einer n-ten Potenz: Wurzelkriterium.
- Positive Terme: Vergleichs- oder Integraltest.
- Alternierende Reihe: Leibnizkriterium.
- Konvergenter Majorant / divergenter Minorant?
- Integral Test?
- Danach immer absolute Konvergenz separat prüfen.

Stetigkeit und Funktionen

Definitionen

Def. $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$. $f : D \to \mathbb{R}$ ist **stetig** in x_0, falls $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D$:

$$|x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Alternativ (Folgenstetigkeit): $\forall (a_n) \to x_0$ gilt $f(\lim a_n) = f(x_0) = \lim f(a_n)$.

Def. f ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt von D stetig ist.

Gleichmässige Stetigkeit: $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Auf kompaktem Intervall stetig $\Rightarrow$ dort gleichmässig stetig.

Rechnen mit Stetigkeit

f, g in x_0 stetig, $\lambda \in \mathbb{R}$:

i) $f + g, \lambda f, f \cdot g$ stetig in x_0

ii) $g(x_0) \ne 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ stetig in x_0

iii) $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ stetig

iv) Polynome sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig

v) $\sin, \cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig

vi) e^x auf ganz $\mathbb{R}$ stetig

vii) P, Q Polynome, $Q \ne 0$, Nullstellen $x_1, \ldots, x_m$: $\frac{P}{Q}$ stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_m\}$

viii) f in x_0, g in $f(x_0)$ stetig $\Rightarrow g \circ f$ in x_0 stetig

Zwischenwertsatz

Satz. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es z zwischen a, b mit $f(z) = c$.

Anwendungen:

i) $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c : f(c) = 0$

ii) Polynom mit ungeradem Grad hat mind. eine reelle Nullstelle

Min-Max Satz

Def. $I \subseteq \mathbb{R}$ **kompakt**, falls $I = [a, b]$ mit $a \le b$.

Satz. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists u, v \in I$ mit $f(u) \le f(x) \le f(v) \; \forall x \in I$. Insbesondere ist f beschränkt.

Satz der Umkehrabbildung

Satz. $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $f(I) =: J$ ein Intervall und $f^{-1} : J \to I$ stetig, streng monoton.

Bsp. $f : [0, \infty) \to [0, \infty), x \mapsto x^n$ hat Umkehrung $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.

Konvergenz von Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{R}^D$, $n \mapsto f_n$ (d.h. jedes $f_n : D \to \mathbb{R}$; $\mathbb{R}^D$ = Menge aller Funktionen $D \to \mathbb{R}$). Für festes $x \in D$ ist $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ eine gewöhnliche Folge.

(f_n) konvergiert **punktweise** gegen f, falls $\forall x : f(x) = \lim f_n(x)$, d.h. $\forall \varepsilon, \forall x, \exists N, \forall n \ge N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

(f_n) konvergiert **gleichmässig** gegen f, falls $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n \ge N, \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Bem. gleichmässig $\Rightarrow$ punktweise, nicht umgekehrt.

Satz. f_n stetig und gleichmässig $\to f \implies f$ stetig. (Für punktweise i.A. nicht.)

Strategie – Konvergenz von Funktionenfolgen

1. Punktweisen Limes f auf D finden.
2. Auf gleichmässige Konvergenz prüfen:
   - Indirekt: f unstetig $\Rightarrow$ nicht gleichmässig; f_n & f stetig, (f_n) monoton in n, D kompakt $\Rightarrow$ gleichmässig (Dini).
   - Direkt: $\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|$ berechnen (evtl. Ableitung $=0$), dann $\lim_{n\to\infty}$; ist er 0, konvergiert f_n gleichmässig.

Konvergenz von Funktionenreihen

Def. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig, falls $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n} f_k(x)$ gleichmässig konvergiert.

Satz. **(Weierstrass-M)** f_n stetig, $|f_n(x)|\le c_k\ \forall x$. Konvergiert $\sum c_k$, so konvergiert $\sum f_k(x)$ gleichmässig gegen eine stetige Funktion f.

Differentialrechnung

Grenzwerte von Funktionen

$x_0\in\mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von D falls $\forall\delta>0:((x_0-\delta,x_0+\delta)\setminus\{x_0\})\cap D\neq\varnothing$.

Sei x_0 Häufungspunkt von D. $A\in\mathbb{R}$ ist **Grenzwert** von $f(x)$ gegen x_0, falls $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$ so dass

$$\forall x\in D\cap((x_0-\delta,x_0+\delta)\setminus\{x_0\}):|f(x)-A|<\varepsilon$$

Satz. (a_n) beschränkt:

i) hat mind. einen Häufungspunkt

ii) genau einer $\Rightarrow$ konvergiert dagegen

Bem.

i) $\lim_{x\to x_0} f(x)=A\iff\forall(a_n)\in D\setminus\{x_0\},a_n\to x_0:f(a_n)\to A$

ii) $x_0\in D$: f stetig $\iff\lim_{x\to x_0} f=f(x_0)$

iii) $\lim(f+g)=\lim f+\lim g$

iv) $\lim(fg)=\lim f\cdot\lim g$

v) $f\le g\Rightarrow\lim f\le\lim g$

vi) Sandwich

Satz. $y_0=\lim_{x\to x_0} f(x)$, g stetig in $y_0\Rightarrow\lim_{x\to x_0} g(f(x))=g(y_0)$.

Linksseitiger / Rechtsseitiger Grenzwert

Existiert der Grenzwert von f eingeschränkt auf $D\cap(x_0,+\infty)$ für $x\to x_0$, heisst er $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ (rechtsseitig). Analog linksseitig. Erweiterung: $\lim_{x\to x_0^+} f=+\infty$ falls $\forall\varepsilon\exists\delta\forall x\in D\cap(x_0,x_0+\delta):f(x)>\frac{1}{\varepsilon}$ (analog $-\infty$).

Differenzierbarkeit

Sei $x_0\in D$ Häufungspunkt. f ist in x_0 **differenzierbar**, falls

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

existiert; Wert $f'(x_0)$ bzw. $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$.

Satz. **(Weierstrass)** Äquivalent zur Differenzierbarkeit: $\exists c\in\mathbb{R},r:D\to\mathbb{R}$ mit $f(x)=f(x_0)+c(x-x_0)+r(x)(x-x_0)$, $r(x_0)=0$, r stetig in x_0. Dann $c=f'(x_0)$ eindeutig.

Kor. f diff.bar in $x_0\Rightarrow f$ stetig in x_0. **Bem**. Tangente: $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$.

Kor. $f:D\to E$ bijektiv, in x_0 diff.bar, $f'(x_0)\neq 0$, f^{-1} stetig in $y_0=f(x_0)$. Dann $(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Rechnen mit Ableitungen

i) $(f+g)'=f'+g'$

ii) $(f\cdot g)'=f'g+g'f$

iii) $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$, $g\neq 0$

iv) $(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$

v) $(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$, $y_0=f(x_0)$

vi) $\left(a^{f(x)}\right)'=\ln(a)\cdot a^{f(x)}\cdot f'(x)$

vii) $(f^g)'=f^g\cdot[\ln(f)\cdot g]'$

Bem. Für gerade k: $\cosh^{(k)}=\cosh$; ungerade k: $\cosh^{(k)}=\sinh$ (analog sinh).

Aussagen der Ableitung

i) lok. Maximum in x_0: $f'(x_0)=0$ und $f''(x_0)<0$

ii) lok. Minimum in x_0: $f'(x_0)=0$ und $f''(x_0)>0$

iii) lok. Extremum: $f'(x_0)=0$ und $f''(x_0)\neq 0$

iv) Wendepunkt: Das Krümmungsverhalten wechselt bei x_0. Falls f'' stetig ist, wechselt f'' dort das Vorzeichen.

v) Sattelpunkt: Wendepunkt mit waagrechter Tangente, also zusätzlich $f'(x_0)=0$.

Für $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ stetig, in (a,b) diff.bar:

i) $f'=0$ auf $(a,b)\Rightarrow f$ konstant

ii) $f'=g'$ auf $(a,b)\Rightarrow f=g+c$

iii) $f'\le[<]0\Rightarrow f$ [streng] monoton fallend

iv) $f'\ge[>]0\Rightarrow f$ [streng] monoton wachsend

Satz von Rolle

Satz. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ stetig, in (a,b) diff.bar, $f(a)=f(b)\Rightarrow\exists\xi\in(a,b):f'(\xi)=0$.

Mittelwertsatz

Satz. f stetig, in (a,b) diff.bar $\Rightarrow\exists\xi:f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

Bem. $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Satz von L'Hospital

Verallg. MWS: $g'(\xi)(f(b)-f(a))=f'(\xi)(g(b)-g(a))$.

Ist $g'\neq 0$: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Satz. Falls $\lim_{x\to b} f=0,\lim_{x\to b} g=0$ und $\lim_{x\to b}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lambda$ existiert, dann

$$\lim_{x\to b}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to b}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lambda$$

Gilt auch für $b=+\infty,x\to a^+,\lambda=+\infty,\lim f=\lim g=\infty$.

Form „$\frac{\infty}{\infty}$“: umschreiben; „$0\cdot\infty$“: $\frac{f}{\frac{1}{g}}$; „$\infty-\infty$“: gleicher Nenner.

Krümmungsverhalten: Konvexität und Konkavität

Sei $f:I\to\mathbb{R}$.

Def. f ist [streng] **konvex** auf I, falls für alle $x,y\in I$ und $\lambda\in[0,1]$ gilt:

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le[<]\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten unterhalb der Verbindungsgeraden.

Def. f ist [streng] **konkav** auf I, falls für alle $x,y\in I$ und $\lambda\in[0,1]$ gilt:

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\ge[>]\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten oberhalb der Verbindungsgeraden.

Falls f differenzierbar ist:

$$f\ \text{ konvex}\iff f'\ \text{ monoton wachsend},$$
$$f\ \text{ konkav}\iff f'\ \text{ monoton fallend}.$$

Falls f zweimal differenzierbar ist:

$$f\ \text{ konvex}\iff f''\ge 0,\quad f\ \text{ streng konvex}\le f''>0,$$
$$f\ \text{ konkav}\iff f''\le 0,\quad f\ \text{ streng konkav}\le f''<0.$$

Kor. Für $x_0<x<x_1$ gilt:

$$f\ \text{ konvex}\iff\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x},$$

bei Konkavität gilt das umgekehrte Ungleichheitszeichen.

Bem. Summen konvexer Funktionen und nichtnegative Vielfache konvexer Funktionen sind konvex. Analog für konkave Funktionen.

Wendestelle

Eine Stelle x_0 ist eine Wendestelle, wenn sich das Krümmungsverhalten dort ändert:

$$f''\ \text{ wechselt bei }\ x_0\ \text{ das Vorzeichen.}$$

Die Bedingung $f''(x_0)=0$ allein ist nur notwendig, aber nicht hinreichend.

Höhere Ableitungen

i) f ist n-mal diff.bar in D, falls $f^{(n-1)}$ diff.bar ist. n-mal diff.bar $\Rightarrow$ $(n-1)$-mal stetig diff.bar.

ii) f **glatt**, falls $\forall n \geq 1$ n-mal diff.bar.

Bem. Polynome, $e^x, \sin, \cos$ sind glatt.

Rechnen:

i) $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$

ii) $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$

iii) $\frac{f}{g}$ n-mal diff.bar falls $g \neq 0$

iv) $g \circ f$ n-mal diff.bar

Potenzreihe (Ableitung)

Satz. f_n einmal stetig diff.bar; $(f_n) \to f$ und $(f_{n'}) \to p$ gleichmässig $\Rightarrow f$ stetig diff.bar mit $f' = p$.

Satz. $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$, Konvergenzradius $R > 0$, ist auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ diff.bar mit

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot c_k (x - x_0)^{k-1}$$

Taylor Approximation

Satz. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, in (a,b) $(n+1)$-mal diff.bar. $\forall a < x \leq b \; \exists \xi \in (a,x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{R_n}$$

T_n: Taylor-Polynom, R_n: Fehlerabschätzung.

Satz. **(Integral-Restterm)** Ist f auf $[a,b]$ $(n+1)$-mal stetig diff.bar, so gilt $\forall x \in [a,b]$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \underbrace{\int_a^x f^{(n+1)}(s) \frac{(x-s)^n}{n!} \, \mathrm{d}s}_{R_n}$$

Für R_n nimm $\xi \in (a,x)$ so dass Fehler maximal.

Spezielle Punkte

$f'(x_0) = ... = f^{(n)}(x_0) = 0$:

i) n gerade, x_0 lok. Extremalstelle $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$

ii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Minimalstelle

iii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Maximalstelle

Integralrechnung

Treppenfunktion

Def. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ gibt, sodass f auf jedem offenen Teilintervall (x_{k-1}, x_k) konstant ist (Wert c_k).

Integral der Treppenfunktion:

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x := \sum_{k=1}^{n} c_k (x_k - x_{k-1})$$

Das Riemann Integral

Eine **Zerlegung** P von $I = [a,b]$ ist endliche Teilmenge $P \subseteq [a,b]$ mit $\{a,b\} \subseteq P$. δ_i: Länge von $[x_{i-1}, x_i]$.

$$L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} f_i \delta_i, \; f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(f,P) = \sum_{i=1}^{n} F_i \delta_i, \; F_i = \sup f$$

Verfeinerung P': $L(f,P) \leq L(f,P') \leq U(f,P') \leq U(f,P)$.

$L(f) = \sup_P L(f,P)$, $U(f) = \inf_P U(f,P)$.

Satz. Eine beschränkte Funktion ist **Riemann-integrierbar**, falls $L(f) = U(f)$:

$$L(f) = \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = U(f)$$

Äquiv.: $\forall \varepsilon > 0 \; \exists P : U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$.

Integrierbarkeit schnell zeigen

i) f stetig auf $[a,b] \Rightarrow f$ integrierbar

ii) f monoton $\Rightarrow f$ integrierbar

iii) f, g integrierbar $\Rightarrow f+g, \lambda f, fg, |f|, \max, \min$ und $\frac{f}{g}$ (falls $|g| \geq \beta > 0$) integrierbar

iv) Jedes Polynom auf $[a,b]$; auch $\frac{P}{Q}$ falls Q nullstellenfrei

v) Unterschied auf endlicher Menge ändert Integrierbarkeit nicht

Rechnen mit Integralen

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b f \, \mathrm{d}x + \lambda_2 \int_a^b g \, \mathrm{d}x$$

$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) \, \mathrm{d}x = \int_a^b f(t+c) \, \mathrm{d}t, \quad \int_a^b f(ct) \, \mathrm{d}t = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) \, \mathrm{d}x$$

Ungleichungen und Mittelwertsatz

i) $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$

ii) $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$

iii) $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$ (Cauchy-Schwarz)

Satz. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists \xi \in [a,b] : \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$.

Folgt: $g \geq 0$ beschränkt integrierbar, f stetig $\Rightarrow \exists \xi : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.

Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) = \int_a^x f(t) \, \mathrm{d}t$ stetig diff.bar mit $F'(x) = f(x) \; \forall x \in [a,b]$.

F heisst **Stammfunktion** von f (bis auf additive Konstante eindeutig) und $\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.

Partielle Integration

f, g stetig diff.bar:

$$\int_a^b fg' \, \mathrm{d}x = [fg]_a^b - \int_a^b f'g \, \mathrm{d}x$$

Wahl von f (absteigende Priorität):

- arc-/log-Fkt., x^n, $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1+x^2}$
- x^n, $\arcsin, \arccos, \arctan$
- „egal“: $e^x, \sin, \cos, \sinh, \cosh$

Substitution

$\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig diff.bar, $\varphi([a,b]) \subseteq I$, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, \mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, \mathrm{d}x$$

Bsp. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} \, \mathrm{d}x$, $t = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow \mathrm{d}x = -t \, \mathrm{d}t / \sqrt{9-t^2} \Rightarrow \int -\mathrm{d}t = -t$, rücksub. $-\sqrt{9-x^2}$.

Nützliche Substitutionen:

i) $e^x, \sinh, \cosh$: $t = e^{ax}, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{at}$

ii) $\log(x)$: $t = \log x, x = e^t, \mathrm{d}x = e^t \, \mathrm{d}t$

iii) gerade n: $t = \tan x$, $\sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}, \cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$

iv) ungerade n: $t = \tan(\frac{x}{2})$, $\sin = 2\frac{t}{1+t^2}, \cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

v) $\int \sqrt{1-x^2}$: $x = \sin$ oder $\cos$

vi) $\int \sqrt{1+x^2}$: $x = \sinh$

Strategie – Berechnung von Integralen

Bruchform:

- einfacher Nenner
- Partialbruchzerlegung
- $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ oder $\frac{u'}{u}$ erkennen $\Rightarrow \sqrt{u}$ oder $\log|u|$

Produktform:

- partielle Integration (evtl. mehrmals)
- Kettenregel

Potenzen: $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$ oder $\int (f^{c-1} \cdot f)$, dann part. Int.

Exponentenform: $\frac{e}{\log}$-Trick bei Variable im Exponenten.

Produkt mit $e, \sin, \cos$: mehrmals part. Int. ($\sin, \cos$ als g', e als f).

Summe im Integral: herausziehen (Reihe muss gleichmässig konvergieren).

Integration von konvergenten Reihen

f_n integrierbar, gleichmässig $\to f$. Dann f integrierbar und

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n = \int_a^b f$$

Gleichmässig konv. Reihe: $\sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} f_n$.

Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$, $R > 0$: $\forall 0 \le r < R$ auf $[-r, r]$ integrierbar, $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$.

Stirling'sche Formel

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\cdot\frac{n^n}{e^n}, \quad \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}n^n/e^n} = 1$$

$$n \neq \sqrt{2\pi n}\frac{n^n}{e^n}\cdot\exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right), \quad |R_3(n)| \le \frac{\sqrt{3}}{216}\cdot\frac{1}{n^2}$$

Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ beschränkt & integrierbar auf $[a, b]$. Falls $\lim_{b\to\infty}\int_a^b f$ existiert, heisst f auf $[a, \infty)$ integrierbar mit $\int_a^\infty f$.

Minoranten/Majoranten-Kriterium gilt.

$f : (a, b] \to \mathbb{R}$ integrierbar, falls $\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f$ existiert.

Bsp. $f(t) = t^x$: auf $(0, 1)$ integrierbar für $x > -1$: $\int_0^1 t^x\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x+1}$; auf $[1, \infty)$ für $x \leftarrow 1$: $\int_1^\infty t^x\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{1+x}$.

Stammfunktionen rationaler Funktionen

$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. **Vorgehen:** Falls $\deg P \ge \deg Q$: Polynomdivision, dann Q über $\mathbb{R}$ faktorisieren und die Partialbrüche ansetzen.

Ansatz pro Faktor von Q:

- Linearer Faktor $(x-\alpha)^m$: $\sum_{j=1}^m \frac{A_j}{(x-\alpha)^j}$
- Irreduzibles Quadrat $q(x)^m$: $\sum_{j=1}^m \frac{B_j x + C_j}{q(x)^j}$

Koeffizienten bestimmen: auf gemeinsamen Nenner bringen und Koeffizienten vergleichen; bei einfachen linearen Faktoren direkt $x = \alpha$ einsetzen (Zuhaltemethode), bei mehrfachen Faktoren ggf. ableiten.

Integration. Reeller linearer Faktor:

$$\int \frac{1}{(x-\gamma_i)^n} = \begin{cases} \ln(x-\gamma_i) & n = 1 \\ \frac{-1}{(n-1)(x-\gamma_i)^{n-1}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Komplexe: $\frac{A+Bx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} = \frac{B(x-\alpha)}{(\ldots)^j} + \frac{A+B\alpha}{(\ldots)^j}$; letzter Term via Sub. $(x-\alpha) = \beta t$.

Bsp. $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1}$: Nullstelle $x = 1$, Polynomdiv. $\to x^2+1$. Ansatz $\frac{A+Bx}{x^2+1} + \frac{C}{x-1}$: $B = 0, A = -1, C = 1 \Rightarrow \ln(x-1) - \arctan(x) + C$.

Sonstiges

Injektiv / Surjektiv

$f : X \to Y$: **Injektiv**: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$.

Surjektiv: $\forall y \in Y\ \exists x : f(x) = y$.

f injektiv, g surjektiv $\Rightarrow g \circ f$ bijektiv.

Injektivität: f inj. $\Longleftrightarrow f$ streng monoton $\Longleftarrow f' > 0$ oder $f' < 0$ (hinreichend, nicht notwendig: x^3).

Surjektivität (Zwischenwertsatz, Bild (a, b)):

i) $\lim_{x\to\infty} f = b, \lim_{x\to-\infty} f = a$

ii) $y \in (a, b)$: $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$, ZWS $\Rightarrow \exists c : f(c) = y$

Nützliche Formeln

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^n - a^n = (b-a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \ldots + a^{n-1})$$

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1}) \quad (n \text{ ungerade})$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}; \quad \sqrt{a_k a_{k+1}} \le \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$$

Binomische Formeln:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Bernoulli Ungleichung

$$(1+x)^n \ge 1 + nx \quad \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$$

Young'sche Ungleichung

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R} : 2|xy| \le \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon}y^2$$

Binomialsatz

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Die Exponentialfunktion

Def. $\exp(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \ldots = e^z$

$\exp(z) = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$.

Stetig, streng monoton wachsend, surjektiv.

i) $\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$

ii) $\exp(x) > 1\ \forall x > 0$

iii) $x^a = \exp(a \ln x)$, $x^0 = 1$

iv) $\exp(iz) = \cos(z) + i\sin(z)$

v) $\exp(i\frac{\pi}{2}) = i$, $\exp(i\pi) = -1$, $\exp(2i\pi) = 1$

Der natürliche Logarithmus

$\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, Umkehrung von exp, streng monoton wachsend, stetig.

$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.

$\ln(x^a) = a \ln x$; $x^a x^b = x^{a+b}$; $(x^a)^b = x^{ab}$.

$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ $(-1 < x \le 1)$. $\log_b(a) = \frac{\ln a}{\ln b}$.

Trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$\sin, \cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig; beide Reihen absolut konv., $R = +\infty$.

i) $\cos(-z) = \cos(z)$, $\sin(-z) = -\sin(z)$

ii) $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$

iii) $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$

iv) $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$

v) $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

vi) $\sin(2z) = 2\sin z \cos z$; $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z$

$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ $(z \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$; $\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$ $(z \notin \pi\mathbb{Z})$.

$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

$\sin x = \frac{\tan x}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$, $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$.

Nullstellen: $\cos : \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\sin : k\pi$.

Arc: $\arcsin : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$; $\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Funktionswerte:

α	0	30	45	60	90	120	150	180	270
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	–

Hyperbolische Funktionen

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \to [1, \infty)$;

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;

$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} : \mathbb{R} \to (-1, 1)$.

Es gilt $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$.

Sinus Abschätzung

$|\sin x| \le |x|$: $\quad f(x) = x - \sin x, f'(x) = 1 - \cos x \ge 0, f(0) = 0 \Rightarrow f(x) \ge 0$ für $x > 0$.

Die Kreiszahl π

Satz. $\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$ (erste positive Nullstelle von sin).

$\sin \pi = 0$, $\pi \in (2, 4)$.

$\forall x \in (0, \pi) : \sin x > 0$; $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$.

Potenz der Winkelfunktion

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x), \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Reduktionsformel

$$\int \cos^n x \,\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x \,\mathrm{d}x + \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n}$$

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x - \frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n}$$

Wallis'sche Integrale

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \,\mathrm{d}x$$

Rekursion (aus Reduktionsformel): $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$.

$$W_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

(W_n) ist streng monoton fallend, $W_n > 0$, und $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$.
$W_n \cdot W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$; asymptotisch $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, $\lim_{n\to\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$.

Bem. (Wallis-Produkt)

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdots$$

Bogenlänge

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \,\mathrm{d}x$$

(Un)gerade Funktionen

f **gerade**: $f(-x) = f(x)$; **ungerade**: $f(-x) = -f(x)$.

Bekannte Taylorreihen

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \ldots$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \ldots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \ldots$$

Typische Grenzwerte / Folgen

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$
$\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$	$\lim_{x\to-\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$	$\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = 0$
$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty$	$\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x\to\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x\to\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x\to\infty} x^a q^x = 0, 0 \le q < 1$	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x\to 0} x \log x = 0$
$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos} x = 1$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x\to\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^{ax}-1}{x} = a$
$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$	$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x\to\infty} \frac{\log x}{x^a} = 0$
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x\to\infty} \frac{2^x}{x^2} = \infty$
$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$
$\lim_{x\to\infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$
$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$	$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

Typische Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$	$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = 1$	

Geometrisch: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; für $|q| < 1$: $\sum_{k=0}^\infty q^k = \frac{1}{1-q}$.
Harmonisch: $\sum \frac{1}{n}$ divergent, alternierend konv.
Zeta: $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$ konv. für $s > 1$.
Teleskop: $\sum \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\infty$.

Ableitungen & Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	ax^{a-1}
$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$	x^a
$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
e^x	e^x
$\ln\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x}$
$\log_a\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2} x = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2} x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2} x = 1 - \tanh^2 x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arccosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$-f' \frac{x}{(f(x))^2}$
a^{cx}	$a^{cx} c \ln a$
x^x	$x^{x(1+\ln x)}$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{1}{2a} \ln\lvert\frac{x-a}{x+a}\rvert$	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right)$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{\mp a}\right)$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right)$	$\sqrt{x^2-a^2}$
$\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$

$\frac{1}{a}\arctan(\frac{x}{a})$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a}\sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\tan x$
$\ln\lvert\sin x\rvert$	$\cot x$
$\ln\lvert\tan(\frac{x}{2})\rvert$	$\frac{1}{\sin}x$
$\ln\lvert\tan(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})\rvert$	$\frac{1}{\cos}x$
$\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)$	$\sin^2 x$
$\frac{1}{2}(x+\sin x\cos x)$	$\cos^2 x$
$\tan x - x$	$\tan^2 x$
$-\cot x - x$	$\cot^2 x$
$x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$
$x\arccos x-\sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$
$x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	$\arctan x$
$\ln(\cosh x)$	$\tanh x$
$\ln\lvert f(x)\rvert$	$f'\frac{x}{f(x)}$
$x(\ln\lvert x\rvert-1)$	$\ln\lvert x\rvert$
$\frac{e^{cx}(c\sin(ax+b)-a\cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx}\sin(ax+b)$
$\frac{e^{cx}(c\cos(ax+b)+a\sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx}\cos(ax+b)$

Differentialgleichungen

Def. Eine **(gewöhnliche) DGL (ODE)** der Ordnung n: $F(u(t), u'(t), ..., u^{(n)}(t), t) = 0$.

t: unabhängige, u: abhängige Variable.

Lineare DG: $a_n(x)y^{(n)} + ... + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$.

$s \equiv 0$: homogen, sonst inhomogen. Ordnung = höchste Ableitung.

Zwei Problemarten: Randwertproblem (Info an n Punkten); Anfangswertproblem (Info an einem Punkt: $u(t_0) = u_0, u'(t_0) = v_0, ...$).

Lineare homogene DG, konstante Koeffizienten

$a_n u^{(n)} + ... + a_1 u' + a_0 u = 0$. Euler-Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$. **Charakteristisches Polynom:** $p(\lambda) = a_n\lambda^n + ... + a_1\lambda + a_0 = 0$. Nullstellen mit Vielfachheit m liefern m Fundamentallösungen:

i) reell einfach λ: $e^{\lambda x}$

ii) reell m-fach: $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, ..., x^{m-1}e^{\lambda x}$

iii) Paar $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}\cos(\beta x), e^{\alpha x}\sin(\beta x)$

Allgemeine Lösung: Summe aller Fundamentallösungen, jeweils mal Konstante: $y(x) = C_1 y_1(x) + ... + C_n y_n(x)$.

Superpositionsprinzip

Lösungen y_1, y_2 linearer homogener DG $\Rightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ Lösung.

Lineare inhomogene DG, konst. Koeff.

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Erst y_h (homogen) finden, dann Ansatz für y_p nach Störterm $s(x)$:

Störterm $s(x)$	**Ansatz y_p**
$a_0 + a_1 u + ... + a_n u^n$	$(C_0 + ... + C_n u^n)u^m$
e^{ku}	$Ce^{ku}\cdot u^m$
$A\sin(wu) + B\cos(wu)$	$(C_1\sin(wu) + C_2\cos(wu))u^m$

Resonanz: m = Vielfachheit der zugehörigen Nullstelle des char. Polynoms (0 bei Polynom, k bei e^{ku}, iw bei $\sin/\cos$); ohne Resonanz $m = 0$. Koeffizienten via ableiten, einsetzen, Koeffizientenvergleich.

Existenz & Eindeutigkeit (Picard)

Satz. Ist f stetig & Lipschitz-stetig in der 2. Variablen ($\exists L > 0 : |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \le L|y_1 - y_2|$), so hat das AWP $\begin{cases} u' = f(x,u) \\ u(x_0) = y_0 \end{cases}$ eine eindeutige C^1-Lösung.

Lipschitz-stetig: $\exists L \ge 0\ \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \le L|x - y|$. (Lipschitz $\Rightarrow$ gleichmässig stetig.)

Strategie – DGL 1. Ordnung

Form erkennen $\rightarrow$ passende Methode:

Form	**Methode**	**Ansatz / Substitution**
$y' = f(x)g(y)$	TrennVar	$\int\frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx$
$y' = g(y/x)$	Ähnlichkeit	$z = y/x, y = xz$
$y' = f(ax + by + c)$	LinSub	$z = ax + by + c$
$y' + f(x)y = g(x)$	VarKonst	$y = C(x)e^{-F(x)}, F' = f$
$M\,dx + N\,dy = 0$	Exakt	$M_y = N_x; F_x = M, F_y = N$

Grundregeln für 1. Ordnung:

- $y' = f(x)g(y)$: Variablen trennen.
- $y' + p(x)y = q(x)$: integrierender Faktor oder Variation der Konstanten.
- Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten: charakteristisches Polynom.
- Inhomogene DGL: $y = y_h + y_p$.
- Anfangsbedingungen erst in die vollständige Lösung einsetzen.

Trennung der Variablen: $y' = f(x)g(y)$:

1. $\frac{1}{g(y)}\,dy = f(x)\,dx$
2. beide Seiten integrieren
3. nach y umformen

Substitution:

1. neue Grösse z einführen
2. z nach x ableiten $\rightarrow$ trennbare DGL
3. mit TrennVar lösen
4. Rücksubstitution

Variation der Konstanten ($y' + f(x)y = g(x)$):

Sei $F(x) = \int f(x)\,dx$. Dann ist die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

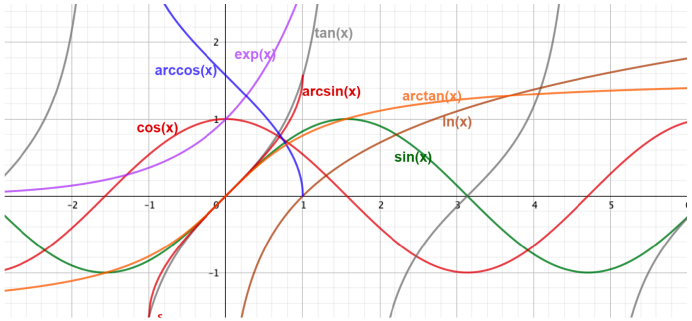
$$y_h(x) = Ae^{-F(x)}.$$

1. Ersetze die Konstante A durch eine Funktion $C(x)$:
$$y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}.$$
2. Ableiten und Einsetzen in $y' + f(x)y = g(x)$ ergibt:
$$C'(x)e^{-F(x)} = g(x).$$
3. Somit gilt:
$$C'(x) = g(x)e^{F(x)}.$$
4. Integrieren:
$$C(x) = C_0 + \int g(x)e^{F(x)}\,dx.$$

Satz. Die allgemeine Lösung von $y' + f(x)y = g(x)$ ist

$$y(x) = e^{-F(x)}C_0 + \int g(x)e^{F(x)}\,dx, \quad F'(x) = f(x).$$

Wichtige Funktionen im Überblick



Strategie – Kurvendiskussion

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

1. **Definitionsbereich D:** Nenner darf nicht null sein, Argument eines Logarithmus muss positiv sein und bei geraden Wurzeln muss der Radikand nichtnegativ sein.
2. **Symmetrie prüfen:** $f(-x) = f(x)$ bedeutet Achsensymmetrie zur y-Achse. $f(-x) = -f(x)$ bedeutet Punktsymmetrie zum Ursprung.
3. **Achsenschnittpunkte:** Nullstellen aus $f(x) = 0$ bestimmen. Falls $0 \in D$, ist der Schnittpunkt mit der y-Achse $(0, f(0))$.
4. **Grenzwerte:** Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$ und an Randstellen des Definitionsbereichs untersuchen.
5. **Asymptoten:** Bei $\lim_{x\to a}|f(x)| = \infty$ liegt eine vertikale Asymptote $x = a$ vor. Bei $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = c$ liegt die horizontale Asymptote $y = c$ vor.
6. **Erste Ableitung:** Kritische Stellen bestimmen: Randpunkte, Stellen ohne Ableitung und Lösungen von $f'(x) = 0$.
7. **Monotonie:** Vorzeichen von f' auf den entstehenden Intervallen untersuchen.

8. **Extrema:** Vorzeichenwechsel $+ \to -$ von f' bedeutet lokales Maximum. Vorzeichenwechsel $- \to +$ bedeutet lokales Minimum.
9. **Zweite Ableitung:** Lösungen von $f''(x) = 0$ bestimmen und Vorzeichen von f'' prüfen.
10. **Krümmung:** $f'' > 0$ bedeutet konvex, $f'' < 0$ bedeutet konkav. Ein Wendepunkt benötigt einen Krümmungswechsel.
11. **Werte einsetzen:** Koordinaten von Extrem- und Wendepunkten durch Einsetzen in f bestimmen.
12. Alle Ergebnisse zu einer Skizze zusammensetzen.

Bem. Kandidaten für Extremstellen

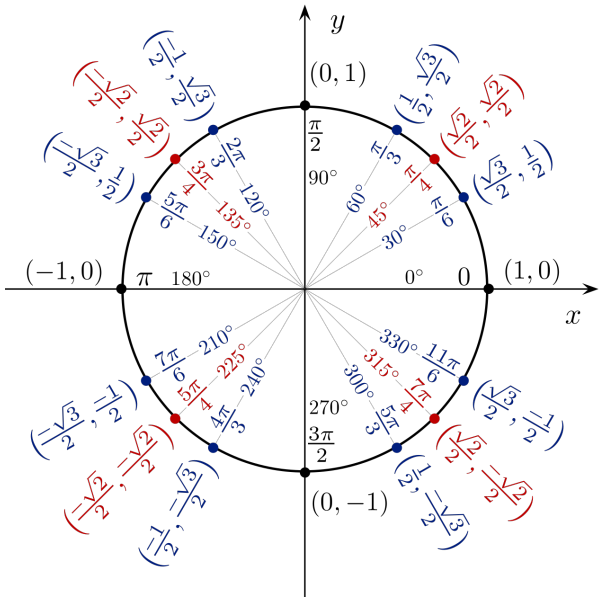
Auf einem Intervall können Extremstellen auftreten:

- an Randpunkten,
- an Stellen, an denen f nicht differenzierbar ist,
- an Stellen mit $f'(x) = 0$.

Für globale Extrema auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ müssen die Funktionswerte an allen Kandidaten verglichen werden.

Einheitskreis

Leseschlüssel für die Klammern: $(\cos\alpha, \sin\alpha) = (x, y)$
1. Wert: $\cos(x)$, 2. Wert: $\sin(y)$.



Task Examples

Komplexe Nullstelle

$P(x) = x^3 - x^2 + x + 1 + a$ und $P(-i) = 0$:

$$0 = P(-i) = i + 1 - i + 1 + a = a + 2 \Rightarrow a = -2.$$

$$P(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x-1)(x^2+1) = (x-1)(x-i)(x+i).$$

Konvergenz mit der ε-Definition

Aufgabe: Zeige $a_n = \frac{1}{n} \to 0$.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Dann gilt für alle $n \geq N$:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Also $a_n \to 0$.